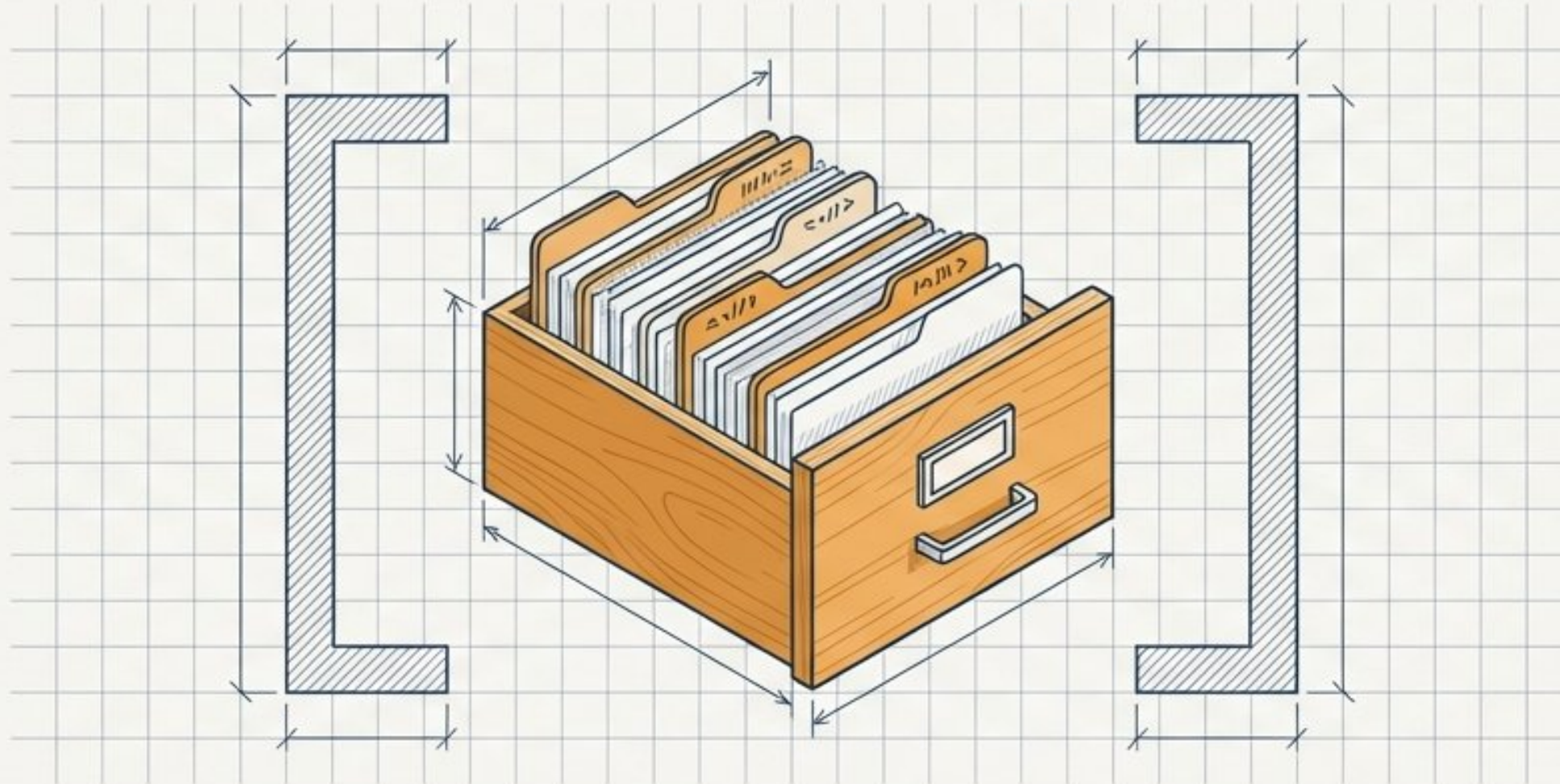
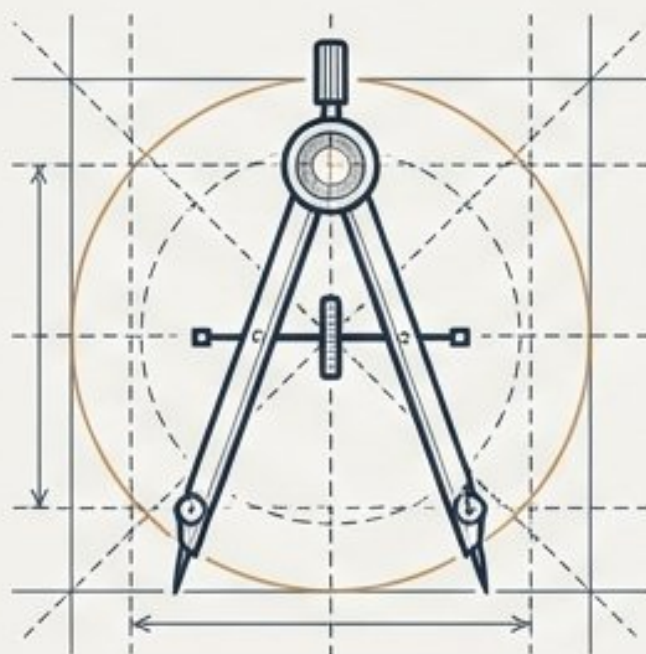


Arquitetura da Informação: O Armazém Digital



Transição de dados isolados para coleções indexadas com Vetores (Arrays).

Metas de Aprendizagem da Semana 5



Estruturar

Declarar e inicializar vetores (arrays) nativos no JavaScript para organizar múltiplos valores.



Manipular

Acessar, extrair e modificar dados específicos utilizando o sistema de índices sequenciais.



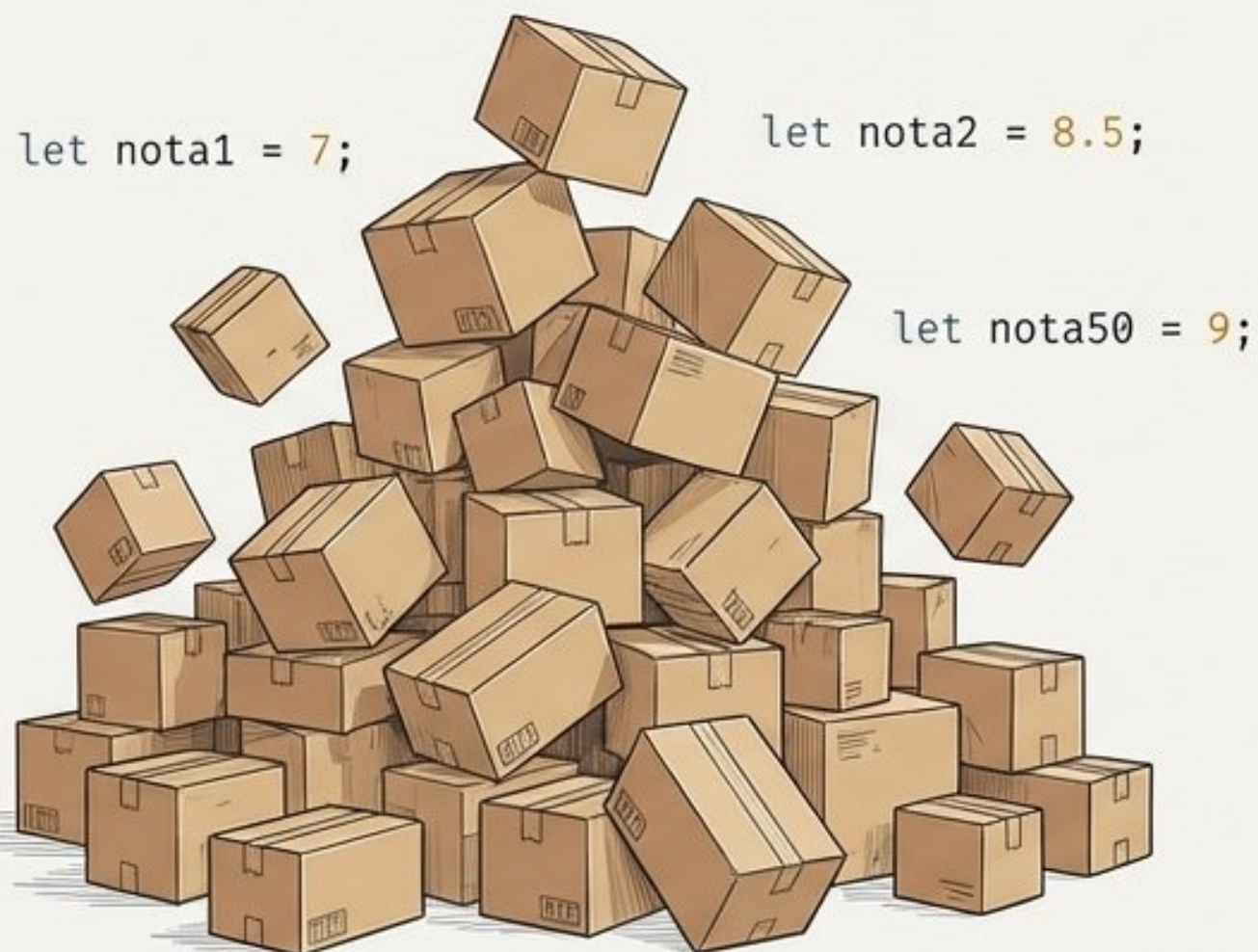
Automatizar

Integrar arrays com laços de repetição (loops) para processar grandes volumes de dados de forma dinâmica.

O Problema da Escalabilidade: Como armazenar 50 notas sem criar 50 variáveis?

Variáveis Independentes

Difícil manutenção, código repetitivo



Estruturas de Coleção

Código limpo, acesso dinâmico, expansível

```
let notas = [7, 8.5, ..., 9];
```



O que é um Array?

Um Array é uma estrutura de dados fundamental que permite armazenar múltiplos valores de forma sequencial em uma única variável. Pense nele como um armário contínuo onde cada dado tem sua própria gaveta numerada.

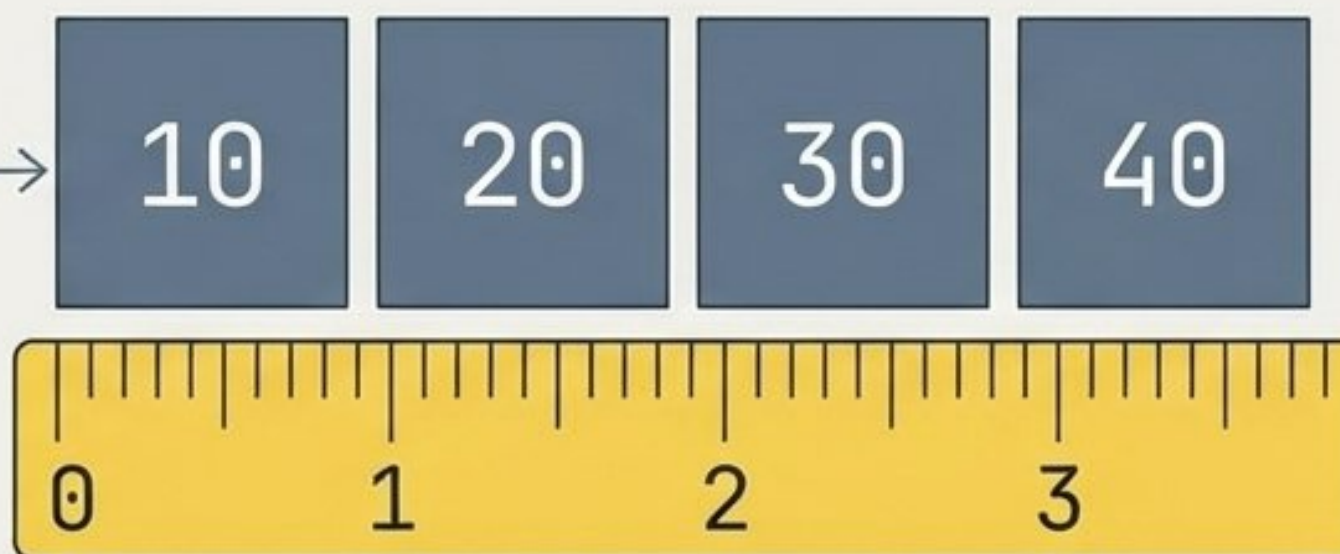
```
let nomes = ["Ana", "João", "Carlos"];
```



Anatomia de um Vetor: A Regra do Zero

O Valor: O conteúdo armazenado na memória.

O Índice: A etiqueta de posição da gaveta.



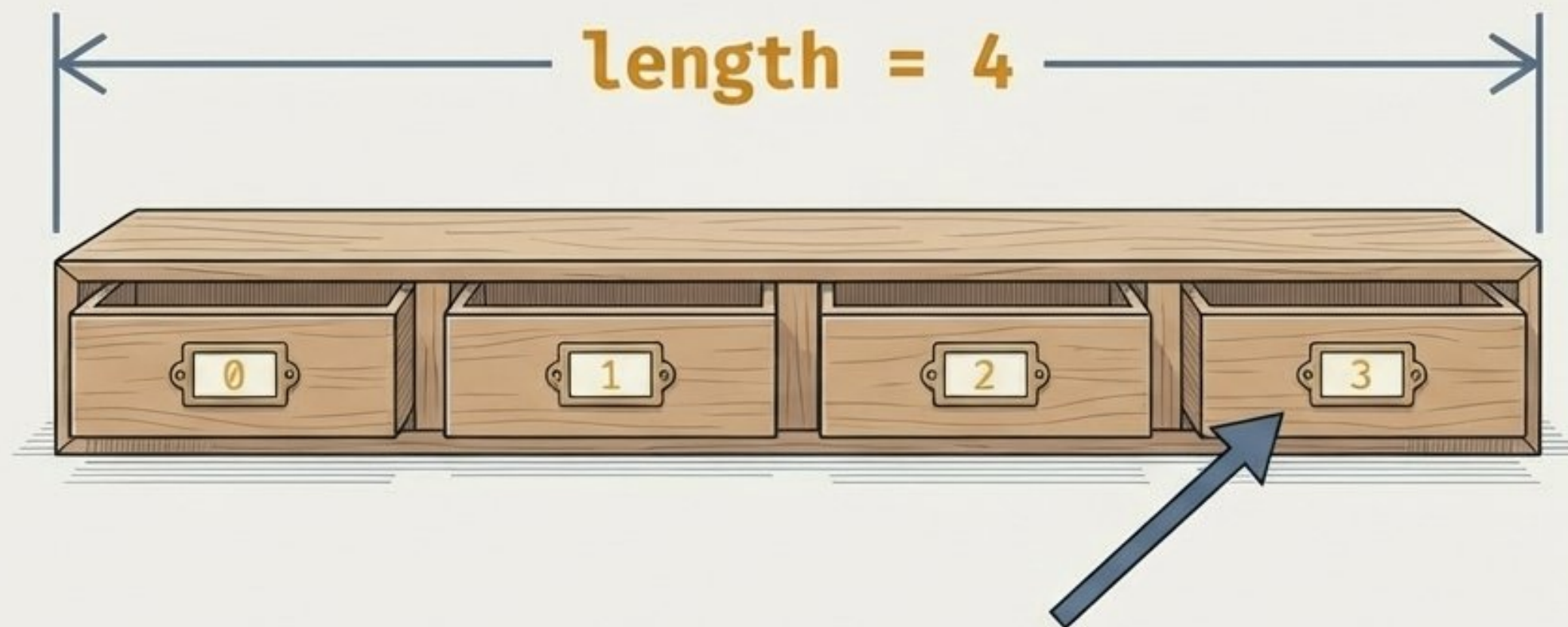
⚠ Atenção Crítica

Em JavaScript, a contagem de índices sempre começa em 0. O primeiro elemento é acessado via `array[0]`, nunca `array[1]`.

O Motor Dinâmico: A Propriedade .length

O atributo `array.length` informa automaticamente o tamanho total do vetor.

Cálculo Crítico: Como começamos no zero, o índice do último elemento de qualquer array será sempre `length - 1`.



$$\text{Índice Final} = (4 - 1) = 3$$

Mutação de Dados: Manipulando o Final da Fila

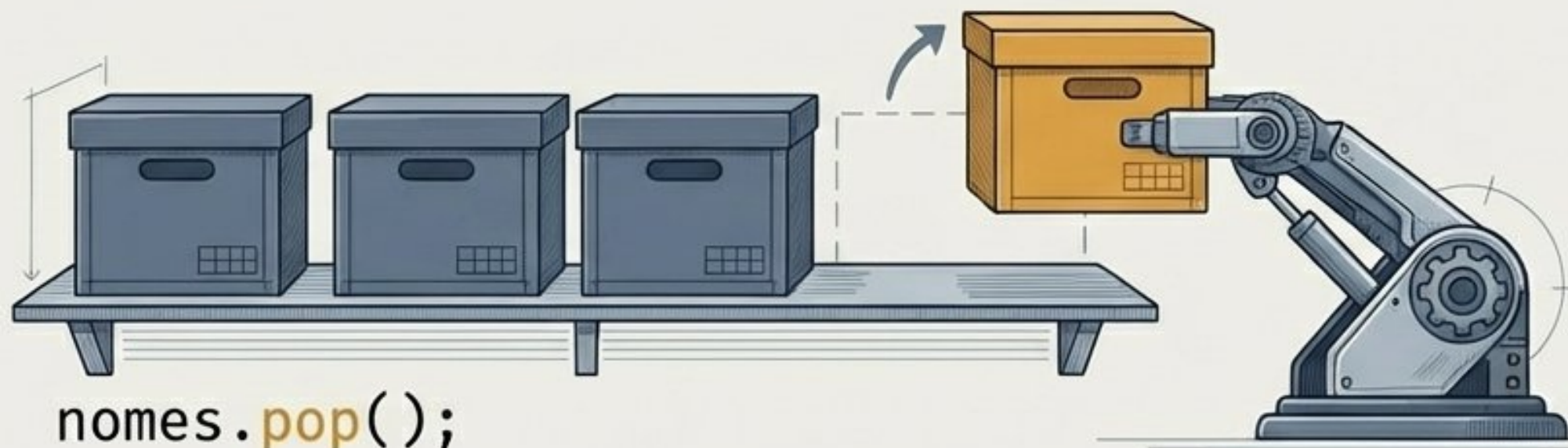
`push(valor)`

Adiciona um novo elemento ao final do vetor.

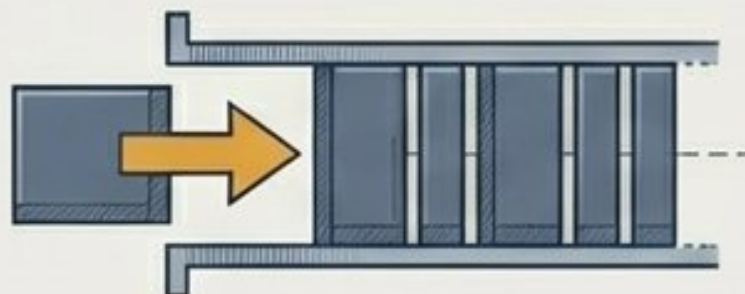


`pop()`

Remove e retorna o último elemento do vetor.

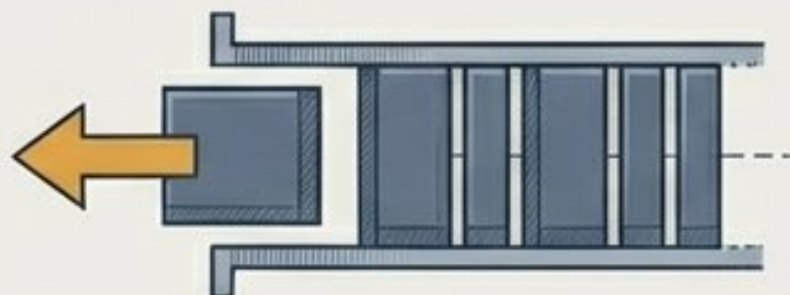


Guia de Referência Rápida: Métodos Auxiliares



unshift()

Adiciona elementos no início do array (deslocando os demais para a direita).



shift()

Remove e retorna o primeiro elemento do array.

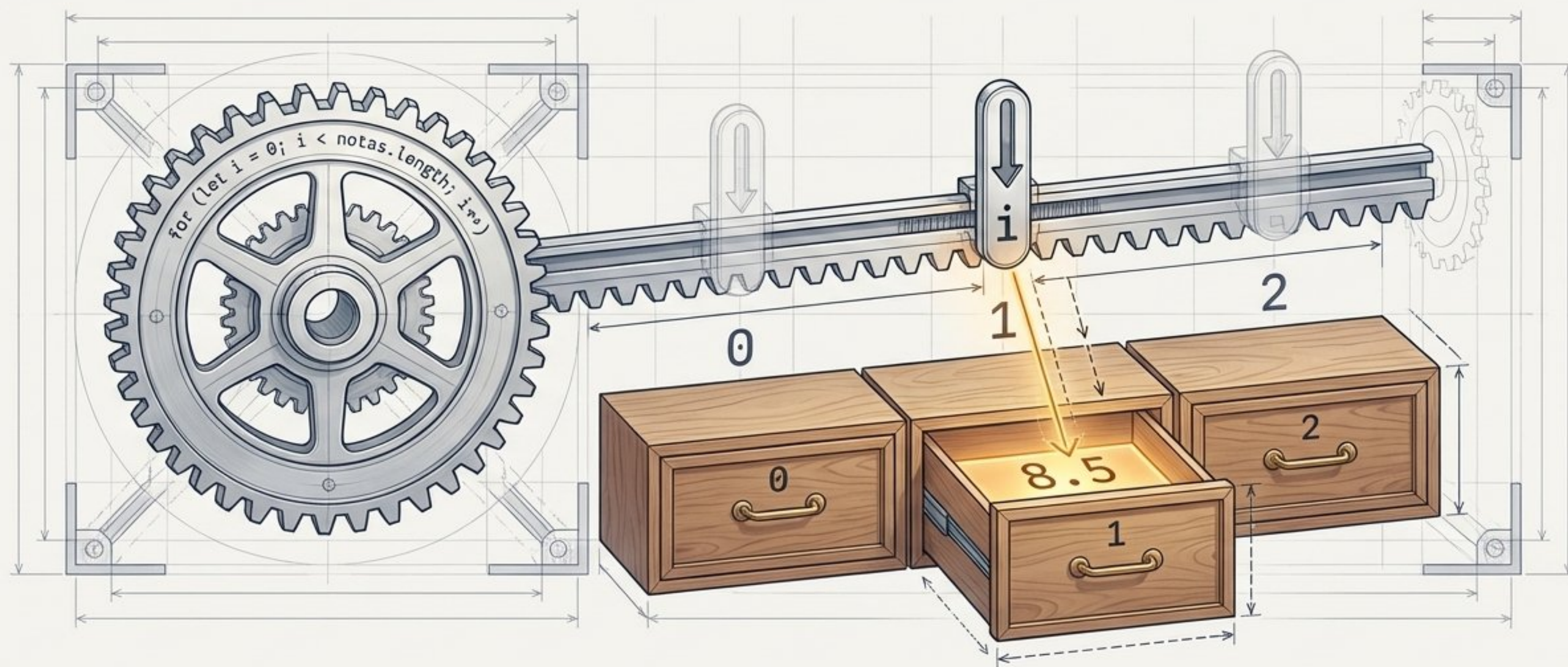


indexOf(valor)

Busca um valor específico e retorna o seu índice numérico exato (ou -1 se não for encontrado).

A Síntese Perfeita: Automatizando a Varredura

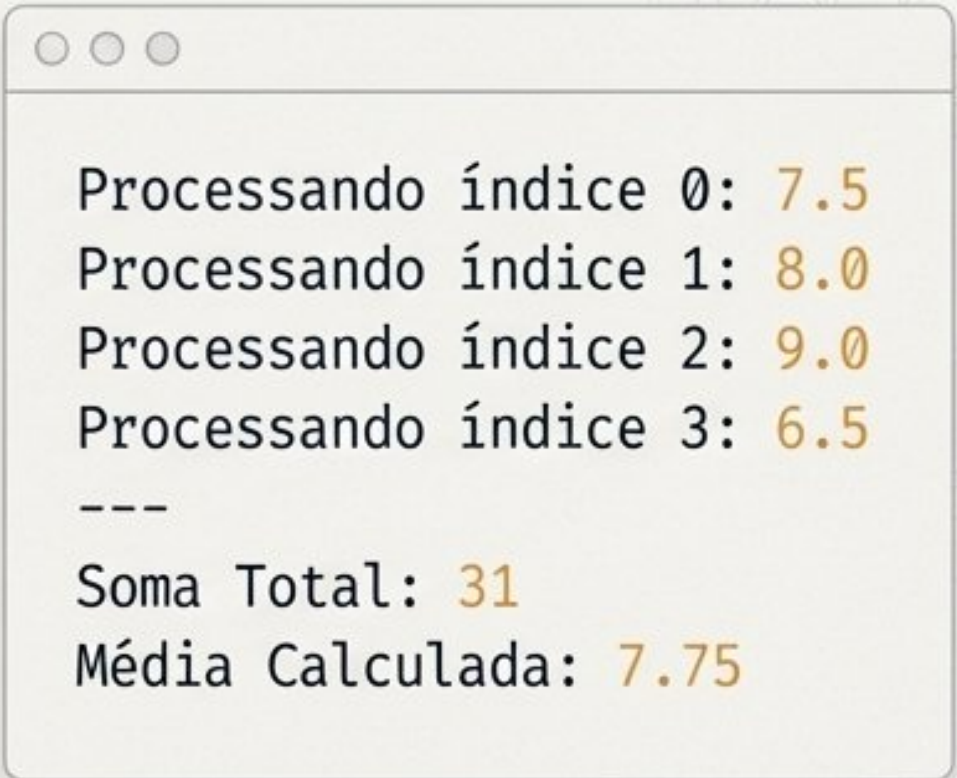
A variável 'i' do loop atua como uma chave-mestra dinâmica, abrindo cada gaveta sequencialmente.



Aplicação Prática I: Processamento Dinâmico de Notas

Calculando a média de qualquer volume de dados com apenas 5 linhas de código.

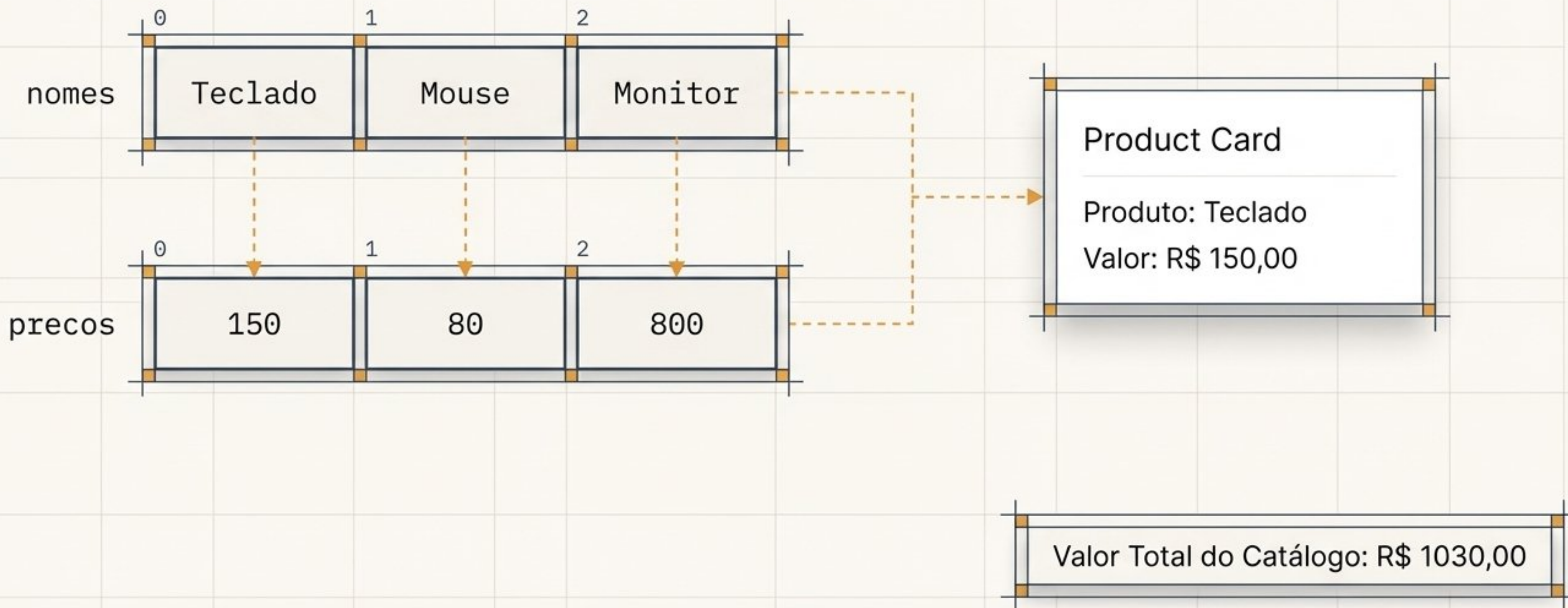
```
let notas = [7.5, 8.0, 9.0, 6.5];  
let soma = 0;  
  
for (let i = 0; i < notas.length; i++) {  
    soma += notas[i];  
}  
  
console.log('Média:', soma / notas.length);
```



```
Processando índice 0: 7.5  
Processando índice 1: 8.0  
Processando índice 2: 9.0  
Processando índice 3: 6.5  
---  
Soma Total: 31  
Média Calculada: 7.75
```


Atividade em Grupo: O Catálogo

Missão: Alimentar dois vetores paralelos e exibi-los como uma interface unificada.



Prevenção de Falhas: O Erro 'Fora de Alcance'

Como o último índice é sempre `length - 1`, usar o operador errado quebra a aplicação.

A Falha

Incorreto (`<= length`)



```
for (let i = 0; i <= array.length; i++)
```

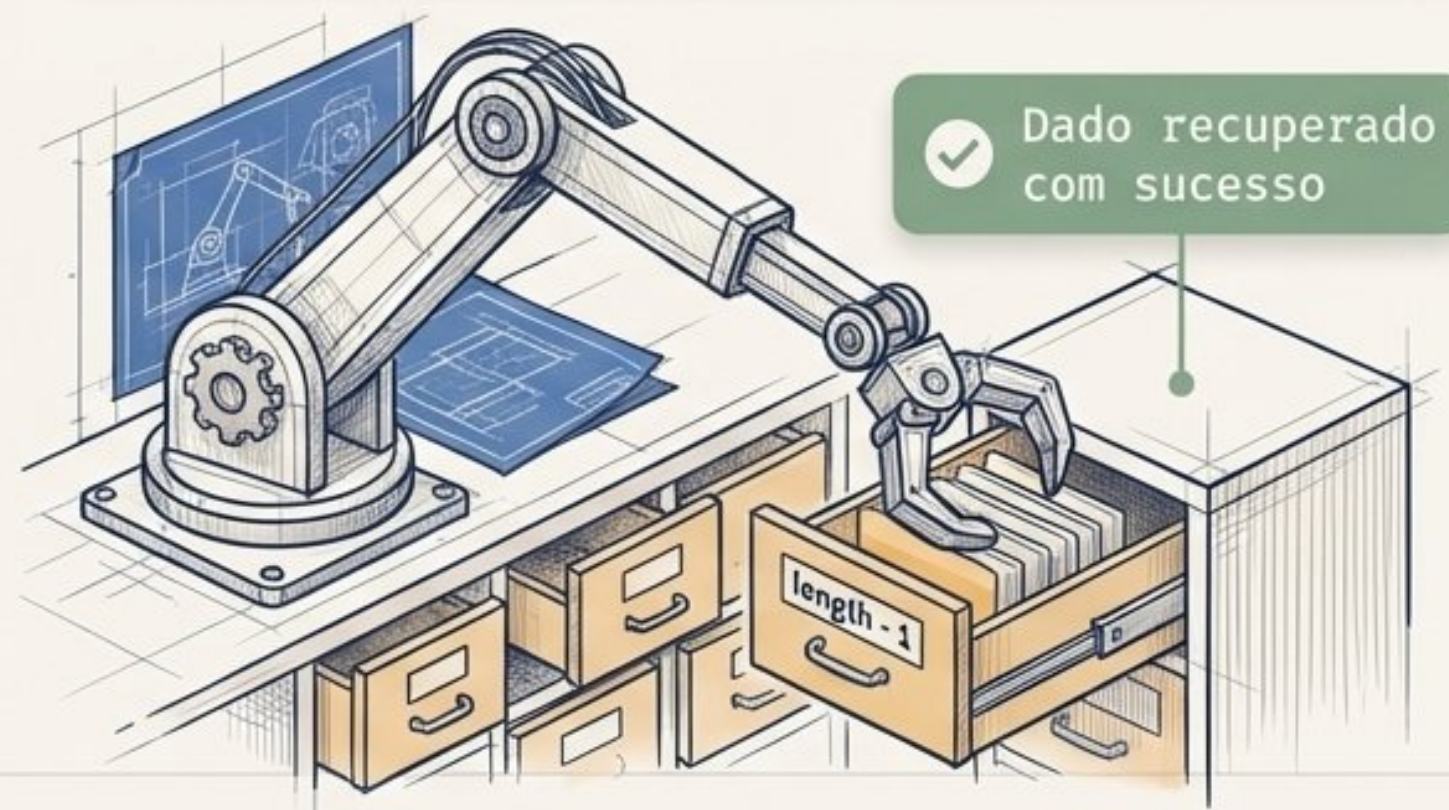


A Solução

Correto (`< length`)



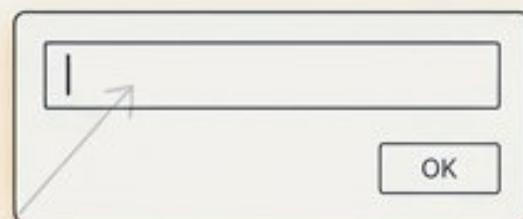
```
for (let i = 0; i < array.length; i++)
```



Laboratório Individual: O Desafio da Semana

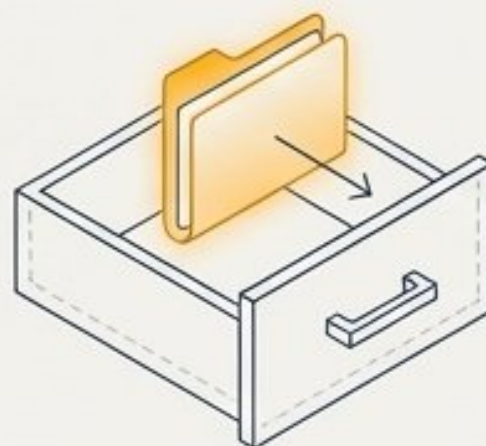
Entrada Dinâmica

Criar um script que leia valores dinâmicos fornecidos pelo usuário através do comando `prompt()`.



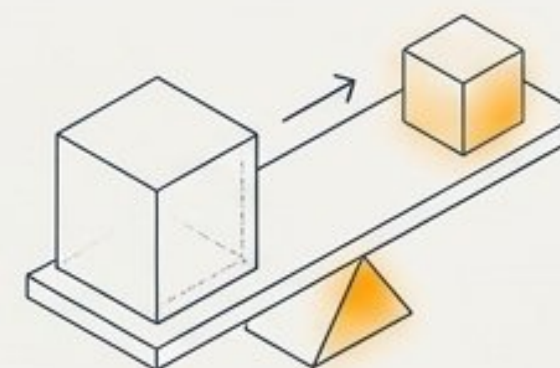
Injeção de Dados

Armazenar esses dados sequencialmente em um array inicialmente vazio utilizando o método `push()`.



Análise Lógica

Construir um loop para varrer o array resultante e calcular matematicamente o maior e o menor valor digitado.



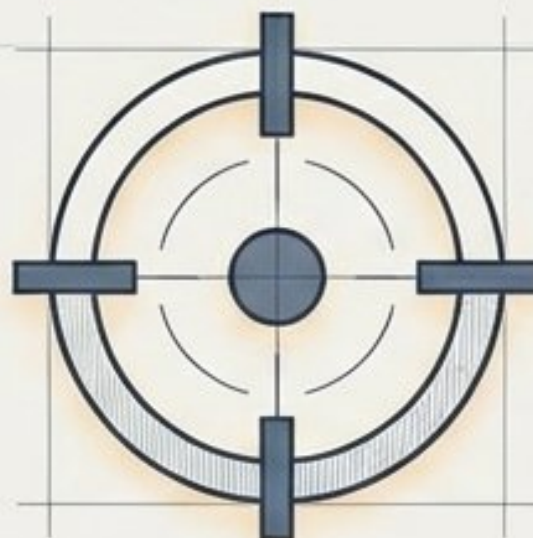
Avaliação Formativa: Critérios de Verificação

Como seu código será avaliado ao final do laboratório:



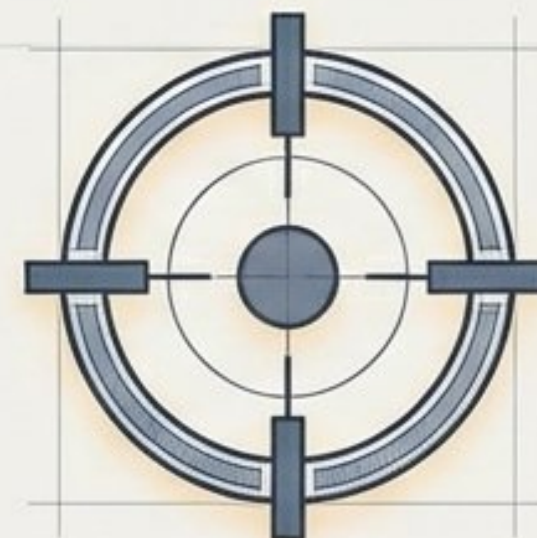
Gestão de Índices

Manipulação correta dos limites do array. O código varre os dados sem tentar acessar posições inexistentes (evitando o erro `undefined`).



Uso do Length

Demonstração clara do uso da propriedade `.length` para garantir que o script funcione com qualquer quantidade de dados inseridos, sem chumbamento numérico.



Integração Lógica

Sintaxe limpa e funcional unindo Estruturas de Repetição (for/while), Tomada de Decisão (if) e Vetores (`[ ]`).

Missão Cumprida.

Vocês dominaram a estruturação e a automação de dados isolados no coração do JavaScript.

Na próxima semana, vamos tirar esses dados do console invisível e dar vida à tela do navegador. Preparem-se para a introdução ao DOM: interatividade visual em tempo real.

